

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA Y DESARROLLO

Plataforma Web de Invitaciones Digitales Interactivas

Marca / Cliente: YCORDIGITAL

Dominio Producción: invitaciones-web-nl0b.onrender.com

Fecha de Cierre: Agosto 2026

Estado del Proyecto:

FINALIZADO & DESPLEGADO

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento registra la arquitectura técnica, especificaciones de diseño, flujo de datos y medidas de ciberseguridad implementadas para la plataforma de invitaciones digitales de YCORDIGITAL.

La aplicación consiste en una solución web de alto impacto visual, totalmente responsiva y optimizada para dispositivos móviles y de escritorio. Permite la visualización interactiva de invitaciones a eventos para los invitados y provee un panel de administración restringido para la gestión dinámica de contenido, multimedia y personalización estética.

2. STACK TECNOLÓGICO Y HERRAMIENTAS

CAPA	TECNOLOGÍA / HERRAMIENTA	DESCRIPCIÓN Y FUNCIÓN
Frontend	HTML5 Semántico	Maquetación estructurada de la invitación (Hero, detalles, mapa, confirmación y footer).
Estilos	CSS3 Avanzado	Diseño responsivo, animaciones custom, marcos de neón, gradientes y encuadre adaptable.
Lógica Cliente	JavaScript (Vanilla ES6+)	Reloj de cuenta regresiva, manipulación del DOM, teñido de marca de agua en Canvas.
Backend	Node.js + Express.js	Servidor HTTP, enrutamiento API REST, procesamiento de solicitudes y archivos estáticos.
Ciberseguridad	SHA-256 + Middleware Custom	Autenticación de panel admin, validaciones de carga, sanitización XSS y cabeceras de seguridad.
Control de Versiones	Git & GitHub	Repositorio de código fuente (jopoblete-maker/invitaciones-web).
Alojamiento (Cloud)	Render Web Service	Servidor de despliegue continuo alojado en servidor remoto en la nube.

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y MÓDULOS PRINCIPALES

A. Módulo Público de Invitación (`invitacion.html` / `js/invitacion.js`)

- **Sección Hero:** Exhibición del flyer principal con encuadre completo mediante `object-fit: contain` y animación de marco luminoso.
- **Secciones Informativas:** Fecha, hora, ubicación con enlace directo a mapas y cuenta regresiva dinámica en tiempo real.
- **Marca de Agua Personalizada:** Integración sutil de fondo en 3 secciones estratégicas (Inicio, Medio, Final) teñida del color institucional.
- **Pie de Página Institucional:** Firma oficial de la marca **YCORDIGITAL** con enlace directo de contacto mediante `mailto:digitalycor@gmail.com` .

B. Panel de Control Administrativo (`admin.html` / `js/admin.js`)

- **Control de Acceso:** Protección mediante formulario de clave maestra con hashing en el cliente.
- **Gestión Multimedia:** Subida y procesamiento de flyer principal, música de fondo (MP3) y logo de marca de agua.
- **Selector de Color Dinámico:** Herramienta para definir el color exacto de la marca de agua teñida mediante la API Canvas.
- **Generación de Enlaces:** Producción instantánea de URLs personalizadas para distribución directa a invitados.

4. ESPECIFICACIONES DE CIBERSEGURIDAD Y PROTECCIÓN

Para garantizar la integridad del sistema y proteger el panel de administración contra modificaciones no autorizadas, se implementó una estrategia de seguridad por capas:

SEGURIDAD

Medidas Defensivas Implementadas

- **Autenticación en Admin:** Acceso restringido por contraseña maestra (`invitacion2026`). Expiración automática de sesión tras **30 minutos** de inactividad y botón explícito de Cierre de Sesión.
- **Filtro de Carga de Archivos (Anti-DoS):** Restricción estricta de tipos MIME permitidos (JPG, PNG, SVG, MP3) y límites de tamaño (Imágenes máx. **5 MB**, Audio máx. **10 MB**).
- **Prevención de Inyección (Anti-XSS):** Sanitización y escape de caracteres especiales en campos de texto dinámicos antes de su renderizado.
- **Protección de Navegación (Anti-Tabnabbing):** Todos los enlaces salientes externos utilizan los atributos `rel="noopener noreferrer"` .
- **Headers HTTP de Seguridad en NodeJS:** Middleware Express global con las cabeceras:
 - `X-Frame-Options: DENY` (Previene ataques de Clickjacking / embedding en iframes).
 - `X-Content-Type-Options: nosniff` (Evita ejecución de archivos con MIME modificado).
 - `Strict-Transport-Security` (Fuerza la comunicación segura mediante HTTPS).

5. GUÍA DE OPERACIÓN Y ACCESOS DIRECTOS

Acceso al Panel Administrativo:

URL: `https://invitaciones-web-nl0b.onrender.com/admin.html`

Clave de Acceso por Defecto: `invitacion2026`

Pasos para Crear un Acceso Directo en el Escritorio / Barra de Tareas:

- Abre la dirección del panel de administración en Google Chrome.
- Haz clic en el menú superior (tres puntos `:`) > **Guardar y compartir** > **Crear acceso directo...**
- Marca la opción "**Abrir como ventana**" y confirma en **Crear**.
- Ancla el acceso directo generado directamente a la Barra de Tareas de tu sistema operativo.